6 Calcul algébrique, équations et inéquations

Fiche 31 jeu. 14 janv. 2027 *Puissances entières relatives*

1. Échauffement · Flash Calculer 2^{-3}, 10^{-2} et $(-3)^2$.
2. Cœur · Méthode Simplifier $\dfrac{2^3 \times 2^{-5}}{2^{-1}}$.
3. Cœur + · Méthode Pour $x \neq 0$, écrire $(x^2)^{-3} \times x^7$ sous la forme x^n.
4. Retour · Flash Quelle est la médiane de la série 4, 7, 9, 10, 12, 15 ?
5. Fil rouge · Reconnaître Quel solide a une base en forme de disque, une surface latérale courbe et un unique sommet ?

Fiche 32 lun. 18 janv. 2027 *Racines carrées ; $\sqrt{a^2} = |a|$*

1. Échauffement · Flash Calculer $\sqrt{36}$ et $\sqrt{0{,}09}$.
2. Cœur · Méthode Écrire $\sqrt{72}$ sous la forme $a\sqrt{2}$ et calculer $\sqrt{(-5)^2}$.
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. On affirme que $\sqrt{9+16} = \sqrt{9} + \sqrt{16}$.
4. Retour · Flash Calculer $(3^2)^3$.
5. Fil rouge · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Les diagonales d'un losange sont perpendiculaires.

Fiche 33 mar. 19 janv. 2027 *Expressions fractionnaires ; formes développée, réduite ou factorisée*

1. Échauffement · Flash Calculer $\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3}$.
2. Cœur · Méthode Écrire sous une seule fraction $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x+1}$ (pour $x \neq 0$ et $x \neq -1$).
3. Cœur + · Méthode Factoriser $x^2 - 4$ puis simplifier $\dfrac{x^2-4}{x-2}$ pour $x \neq 2$.
4. Retour · Flash Calculer $2a - 3b$ pour $a = 2$ et $b = -1$.
5. Fil rouge · Flash $ABCD$ est un rectangle avec $AB = 4$ et $AD = 3$. Dans le repère $(A; B, D)$, quelles sont les coordonnées de C ?

Fiche 34 jeu. 21 janv. 2027 *Inégalités : somme, multiplication par un réel*

1. Échauffement · Flash Compléter par $<$ ou $>$: $-3 \ \ldots \ -2$; $\dfrac{1}{3} \ \ldots \ 0{,}3$.
2. Cœur · Méthode On a $a < b$. Comparer $-2a$ et $-2b$, puis $a + 5$ et $b + 5$.
3. Cœur + · Méthode Sachant $2 < x < 3$ et $1 < y < 4$, encadrer $x + y$ puis $x - y$.
4. Retour · Flash Calculer $(-3) \times (-4) + 2 \times (-5)$.
5. Fil rouge · Problème On découpe une plaque de 120 cm sur 84 cm en carrés identiques, sans perte. Quel est le plus grand côté possible ?

Fiche 35 lun. 25 janv. 2027 *Comparaison par différence et par quotient*

1. Échauffement · Flash Comparer $\frac{2}{3}$ et $\frac{3}{4}$ en étudiant le signe de la différence.
2. Cœur · Méthode Comparer x^2+1 et $2x$ pour tout réel x.
3. Cœur + · Méthode Comparer $\frac{7}{5}$ et $\frac{8}{6}$ par quotient (nombres positifs).
4. Retour · Tableau Voici les précipitations mensuelles (données fictives).

Mois	Janv.	Fév.	Mars	Avr.
Pluie (mm)	280	300	240	120

Quel mois est le plus pluvieux ? Quel est le cumul sur ces 4 mois ?

5. Fil rouge · Tableau → formule Les valeurs de x sont -2, -1, 0, 1 et celles de $f(x)$ sont 4, 1, 0, 1. La fonction est-elle affine ? Proposer une formule simple pour f qui donne ces quatre valeurs.

Fiche 36 mar. 26 janv. 2027 *Équations et inéquations du 1er degré ; $x^2=a$; produit nul*

1. Échauffement · Flash Résoudre $3x-5=7$.
2. Cœur · Méthode Résoudre $2x+3 \leqslant 7-x$.
3. Cœur + · Méthode Résoudre $(x-2)(2x+6)=0$ puis $x^2=7$.
4. Retour · Flash Comparer 1,4 et $\sqrt{2}$ sans calculatrice.
5. Fil rouge · Flash ABC est isocèle en A avec $\widehat{BAC}=40°$. Quelle est la mesure de $\widehat{ABC}$?

Fiche 37 jeu. 28 janv. 2027 *Équation quotient $\frac{A(x)}{B(x)}=k$*

1. Échauffement · Flash Pour quelle valeur de x l'expression $\frac{1}{x-3}$ n'est-elle pas définie ?
2. Cœur · Méthode Résoudre $\frac{2x-1}{x+3}=0$.
3. Cœur + · Méthode Résoudre $\frac{x+1}{x-2}=3$.
4. Retour · Développer Développer et réduire $(x+2)(x-5)$.
5. Fil rouge · Lecture de code Que renvoient $g(3)$ et $g(-5)$?

```
def g(x):
    if x > 0:
        return 2*x
    else:
        return -x
```

Fiche 38 lun. 1er févr. 2027 *Signe d'un produit ou d'un quotient ; tableaux de signes*

1. Échauffement · Flash Quel est le signe de $2x-4$?
2. Cœur · Méthode Dresser le tableau de signes de $(x-1)(x+3)$.
3. Cœur + · Méthode Résoudre $\frac{x+2}{x-1} \geqslant 0$.
4. Retour · Flash Dans un jeu de 32 cartes, quelle est la probabilité de tirer un cœur ? Quelle est celle de tirer un roi ?
5. Fil rouge · Réfuter Réfuter la proposition « pour tout réel x, $x^2 \geqslant x$ ».